Języki Skryptowe - Python
Lista 7

Wykorzystując wiedzą dotyczącą testów jednostkowych, błędów i wyjątków, rozwiąż i przetestuj poniższe zadania.

Zadanie 1 (2 pkt)

Napisz funkcję, która zamieni podaną przez użytkownika zapisaną słownie wartość (z zakresu od 1 do 59) na odpowiadającą jej liczbę dziesiętną.

Zadanie 2 (2 pkt)

Napisz funkcję, która dla wprowadzonej liczby dziesiętnej (z zakresu 1-1999) wyświetli jej wartość zapisaną słownie.

Zadanie 3 (2 pkt)

Napisz program, który sprawdzi, czy wprowadzone hasło spełnia poniższe wymagania: Write a Python program to check the validity of password input by users. Go to the editor Validation : *import re*

- Zawiera co najmniej 1 literę alfabety $[a - z]$ oraz $[A - Z]$.
- Zawiera co najmniej 1 licznę z przedziału $[0 - 9]$.
- Zawiera co najmniej 1 znak specjalny ze zbioru [$#@].
- Długość hasła jest nie mniejsza niż 6 znaków i nie dłuższa niż 16 znaków.

Podpowiedź: Sprawdź dokumentację modułu ***re*** *a następnie zastosuj* ***import re*** *i wykorzystaj zawarte w nim funkcje.*

Zadanie 4 (2 pkt)

Napisz program, który wypisze wszystkie permutacje podanej listy.

Zadanie 5 (2 pkt)

Napisz program, który przeprowadzi konwencję kodowania RGB na HSV.

Zadanie 6 (2 pkt)

Napisz program, który znajdzie największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych.

Zadanie 7 (4 pkt)

Dany jest szyfr, który zamienia samogłoski wg klucza: $klucz = \{"a" : "y", "e" : "i", "i" : "o", "o" : "a", "y" : "e"\}$. Czyli wszystkie a zamienia na y itd. Np. tekst: *to jest moj tekst* po przepuszczeniu przez szyfr wyglądać będzie następująco: *ta jist maj tikst.*
Napisz funkcję do szyfrowania i deszyfrowania tekstu. Przetestuj szyfrowanie i deszyfrowanie na kilku przykładach.